УДК 536.3:533.9

ТОЧНОСТЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ ШУСТЕРА — ШВАРЦШИЛЬДА ПРИ РАСЧЁТЕ ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ СТОЛБЕ КСЕНОНОВОЙ ПЛАЗМЫ С НЕОДНОРОДНЫМ ПО СПЕКТРУ ПОГЛОЩЕНИЕМ

И. О. Фамилия[1], И. О. Фамилия[1] (научный руководитель)

[1] МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; e-mail: адрес@student.bmstu.ru

Аннотация. Исследована точность двухпоточного приближения Шустера — Шварцшильда при расчёте спектральной дивергенции лучистого потока в бесконечном цилиндре с заданным профилем температуры. Среда — ксенон при давлении 1,5 МПа. Коэффициент поглощения задан на 193 спектральных полосах, радиальная оптическая толщина которых меняется от $5\cdot10^{-4}$ до $2{,}4\cdot10^{3}$. Эталоном служит прямое интегрирование уравнения переноса вдоль лучей. Показано, что погрешность приближения определяется оптической толщиной полосы. В прозрачных полосах ($\tau < 0{,}1$) отличие от точного решения не превышает нескольких процентов. В оптически толстых полосах отношение приближённой дивергенции к точной стремится к 3/4 вне оси и к 3/8 на оси; оба предела получены аналитически и подтверждены расчётом. Для интегральной по спектру дивергенции погрешность составила 11 % на оси и 2–6 % в остальном объёме, для потока с поверхности — 3,3 %.

Ключевые слова: перенос излучения, приближение Шустера — Шварцшильда, двухпоточное приближение, дивергенция лучистого потока, оптическая толщина, диффузионный предел, ксеноновая плазма.

Введение

При моделировании сильноточных разрядов в инертных газах уравнение энергии содержит дивергенцию лучистого потока. Она определяет радиационные потери горячего ядра разряда и нагрев периферийных слоёв собственным излучением плазмы [1, 2]. Точное вычисление этой величины требует интегрирования уравнения переноса по направлениям и по спектру в каждой точке, что дорого в итерационных расчётах. Поэтому на практике применяют приближённые модели: диффузионную и двухпоточные [2–4].

Приближение Шустера — Шварцшильда [5, 6] заменяет угловое распределение интенсивности двумя полусферическими потоками. Для цилиндрически симметричных течений излучающего газа алгоритм на его основе описан в работе [7], где он сопоставлен с методами диффузионного

типа. Погрешность двухпоточной модели зависит от оптической толщины среды. В плазме с линейчатым спектром, в частности в ксеноновой [8], оптическая толщина на разных частотах различается на много порядков. Поэтому одна и та же модель одновременно работает в прозрачном, промежуточном и диффузионном режимах.

Цель работы — оценить погрешность приближения Шустера — Шварцшильда для цилиндра с заданным полем температур и реальным спектром поглощения ксенона, сравнив его с прямым решением уравнения переноса.

1. Постановка задачи

Рассматривается бесконечный осесимметричный цилиндр радиуса R. Температура задана выражением

$$T(r) = T_0 + (T_w - T_0)\left(\frac{r}{R}\right)^n, \qquad (1)$$

где T_0 и T_w — температуры на оси и у боковой поверхности. Среда излучает и поглощает, рассеяние не учитывается, показатель преломления равен единице. Принято локальное термодинамическое равновесие: коэффициент излучения $j_\nu = k_\nu B_\nu(T)$, где k_ν — коэффициент поглощения, B_ν — функция Планка [1]. Внешнее излучение на границе отсутствует.

Коэффициент поглощения ксенона $k_\nu(T)$ при давлении 1,5 МПа задан таблицей: 193 полосы в диапазоне частот от $0{,}02 \cdot 10^{15}$ до $3{,}0 \cdot 10^{15}$ Гц и 12 температур от 2000 до 13 000 К. Внутри полосы k_ν не зависит от частоты. По температуре использована линейная интерполяция; ниже 2000 К принято $k_\nu(T) = k_\nu(2000\,\text{К})$. Табличные значения приняты заданными в м$^{-1}$ — уточнить единицы.

Искомая величина — спектральная дивергенция лучистого потока $q_\nu(r) = \operatorname{div} F_\nu$ и её интеграл по спектру $Q(r)$, входящий в уравнение энергии. Положительные значения соответствуют потерям энергии веществом. Характеристикой полосы служит радиальная оптическая толщина

$$\tau_\nu = \int_0^R k_\nu(T(r))\,dr. \tag{2}$$

2. Методы расчёта

2.1. Прямое интегрирование уравнения переноса

Интенсивность I_ν в точке r в направлении $\mathbf{\Omega}$ находится из уравнения переноса вдоль луча от поверхности до точки наблюдения [1, 3]:

$$\frac{dI_\nu}{ds} = k_\nu(B_\nu - I_\nu), \quad I_\nu = 0 \text{ на входе луча.} \tag{3}$$

Луч разбивается на отрезки, сгущающиеся к точке наблюдения. На каждом отрезке k_ν и B_ν постоянны, и уравнение (3) интегрируется аналитически. Результирующий поток и дивергенция получаются интегрированием по телесному углу:

$$F_\nu = F_\nu^+ - F_\nu^- = \int_{4\pi} I_\nu\,(\mathbf{\Omega}\cdot\mathbf{e}_r)\,d\Omega, \tag{4}$$

$$q_\nu = k_\nu \int_{4\pi} (B_\nu - I_\nu) d\Omega. \tag{5}$$

Интегралы по углам вычисляются квадратурой Гаусса — Лежандра: 20 узлов по косинусу полярного угла и 2×24 узла по азимуту, что с учётом симметрии даёт 960 лучей на точку. Чтобы избежать потери точности в оптически толстых полосах, вдоль луча переносится непосредственно разность $B_\nu(T(r)) - I_\nu$.

2.2. Приближение Шустера — Шварцшильда

В приближении принимается, что интенсивность изотропна в пределах каждой из двух полусфер [5, 6]. Тогда полупотоки F_ν^+ (наружу) и F_ν^- (к оси) удовлетворяют уравнениям [7]

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}(rF_\nu^+) = 2k_\nu(\pi B_\nu - F_\nu^+) + f_\nu, \tag{6}$$

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}(rF_\nu^-) = 2k_\nu(F_\nu^- - \pi B_\nu) + f_\nu \tag{7}$$

с граничными условиями

$$F_\nu^-(R) = 0, \quad F_\nu^+(0) = F_\nu^-(0). \tag{8}$$

Член f_ν описывает переход излучения из внутренней полусферы в наружную при прохождении луча мимо оси. В работе использовано замыкание $f_\nu = F_\nu^-/r$. Согласовать с руководителем: в методических материалах этот член задаётся через интенсивность на касательных лучах. Тогда уравнения (6)–(7) принимают вид

$$\frac{dF_\nu^-}{dr} = 2k_\nu(F_\nu^- - \pi B_\nu), \tag{9}$$

$$\frac{d}{dr}(rF_\nu^+) = 2k_\nu r(\pi B_\nu - F_\nu^+) + F_\nu^-. \tag{10}$$

Дивергенция потока вычисляется по формуле

$$q_\nu = 4\pi k_\nu B_\nu - 2k_\nu(F_\nu^+ + F_\nu^-). \tag{11}$$

Уравнения (9)–(10) интегрируются на радиальной сетке с аналитическим решением в пределах ячейки. В оптически толстых полосах $F_\nu^\pm \approx \pi B_\nu$, и прямое вычисление q_ν по формуле (11) приводит к потере значащих цифр. Поэтому уравнения решаются для дефицитов $D^\pm = \pi B_\nu(T(r_0)) - F_\nu^\pm$, а сетка геометрически сгущается к точке наблюдения r_0.

2.3. Предельные случаи

В прозрачном пределе ($\tau_\nu \to 0$) оба метода дают

$$q_\nu = 4\pi k_\nu B_\nu. \tag{12}$$

В диффузионном пределе ($\tau_\nu \to \infty$) точное решение переходит в приближение лучистой теплопроводности [1, 3, 4], а разложение уравнений (9)–(10) по степеням $1/k_\nu$ даёт аналогичное выражение с другим коэффициентом:

$$F_\nu^{\text{точн}} = -\frac{4\pi}{3k_\nu}\frac{dB_\nu}{dr}, \quad F_\nu^{\text{ШШ}} = -\frac{\pi}{k_\nu}\frac{dB_\nu}{dr}. \tag{13}$$

Следовательно, вне оси

$$\frac{q_\nu^{\text{ШШ}}}{q_\nu^{\text{точн}}} \to \frac{3}{4}. \tag{14}$$

На оси, где $dB_\nu/dr = 0$, точное значение равно $q_\nu(0) = -(8\pi/3k_\nu)\,B_\nu''$, а приближённое — $-(\pi/k_\nu)\,B_\nu''$, откуда

$$\frac{q_\nu^{\text{ШШ}}(0)}{q_\nu^{\text{точн}}(0)} \to \frac{3}{8}. \tag{15}$$

Дополнительное занижение на оси связано с граничным условием (8) и принятым замыканием.

3. Проверка численной реализации

Реализация обоих методов проверена на задачах с известным решением.

1. Для однородного цилиндра приближённое решение совпадает с аналитическим с относительной погрешностью 10^{-10}, в том числе при $k_\nu R = 100$.

2. В прозрачном пределе оба метода воспроизводят формулу (12) с погрешностью менее 0,1 %.

3. Интегральный баланс энергии

$$\int_0^R Q(r)\,2\pi r\,dr = 2\pi R\,F(R) \tag{16}$$

выполняется с погрешностью 0,5 % для точного метода и 0,4 % для приближённого (21 точка по радиусу).

4. Диффузионные пределы (14) и (15) воспроизводятся с погрешностью менее 3 %.

5. Сгущение сеток вчетверо меняет результаты менее чем на 1 %.

4. Результаты

Расчёты выполнены при T_0 = 11 000 К, T_w = 1800 К, R = 1 см, n = 2 — уточнить параметры варианта.

4.1. Спектр оптической толщины

Радиальная оптическая толщина полос (2) меняется от $4{,}9\cdot10^{-4}$ до $2{,}4\cdot10^{3}$, медиана равна 0,022 (рис. 1). Из 193 полос 134 имеют $\tau_\nu < 0{,}1$; 17 — $0{,}1 \le \tau_\nu <$

1; 10 — $1 \le \tau_\nu < 10$; 32 — $\tau_\nu \ge 10$. Наиболее толстые полосы отвечают резонансным линиям ксенона в вакуумном ультрафиолете.

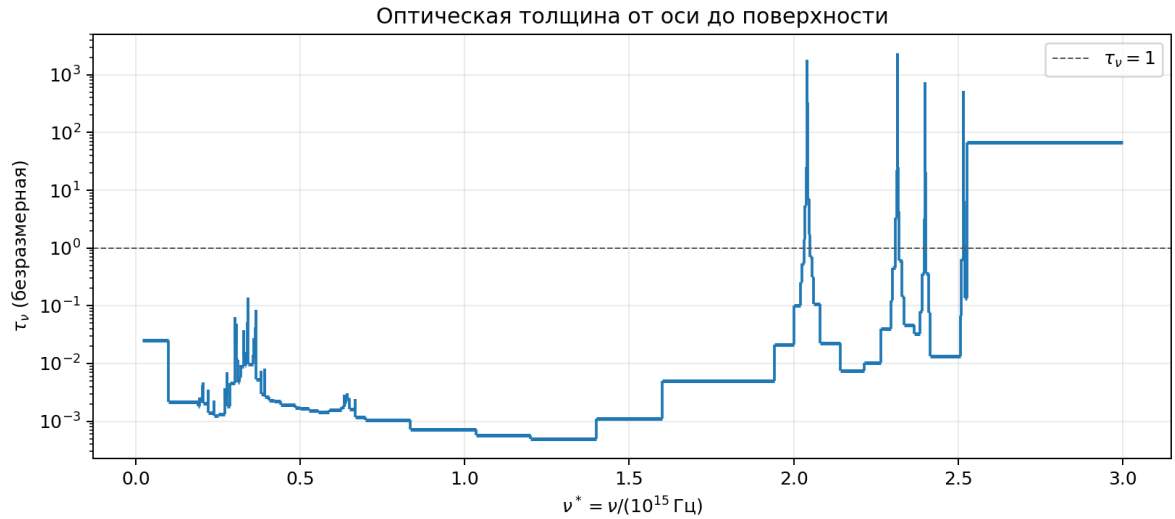


Рис. 1. Радиальная оптическая толщина спектральных полос

4.2. Спектральная дивергенция потока

На рис. 2 приведены спектры q_ν на оси цилиндра. В прозрачной части спектра кривые двух методов совпадают, в области сильных линий приближение даёт заниженные значения.

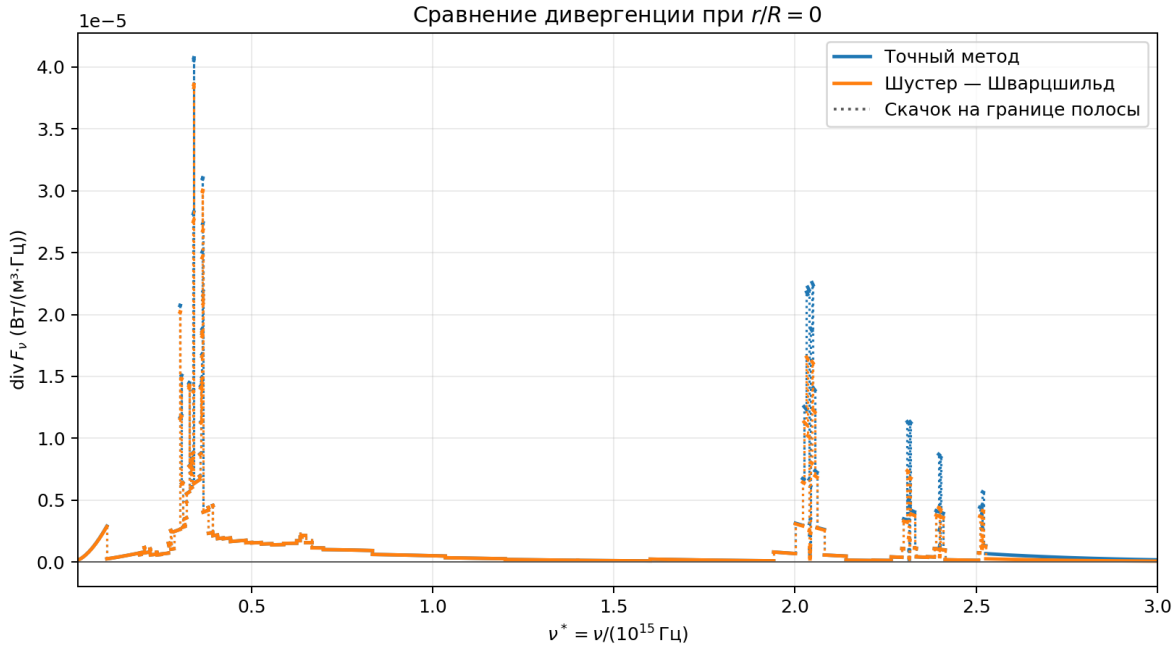


Рис. 2. Спектр дивергенции потока на оси: точный метод и приближение Шустера — Шварцшильда

Зависимость отношения $q_\nu^{\text{ШШ}}/q_\nu^{\text{точн}}$ от оптической толщины полосы показана на рис. 3, значения на оси сведены в табл. 1. При $\tau_\nu \ge 10$ отношение

на оси выходит на 3/8, а при $r/R = 0{,}5$ — на 3/4 (медиана 0,746), что согласуется с (14) и (15). Вблизи поверхности ($r/R \geq 0{,}9$) в толстых полосах диффузионное приближение неприменимо, и отношение существенно отклоняется от предельных значений.

Таблица 1. Отношение $q_\nu^{\text{ШШ}}/q_\nu^{\text{точн}}$ на оси цилиндра

Оптическая толщина	Число полос	Медиана	Диапазон
$\tau_\nu < 0{,}1$	134	0,997	0,967–1,000
$0{,}1 \leq \tau_\nu < 1$	17	0,946	0,834–0,986
$1 \leq \tau_\nu < 10$	10	0,553	0,426–0,759
$\tau_\nu \geq 10$	32	0,377	0,376–0,438

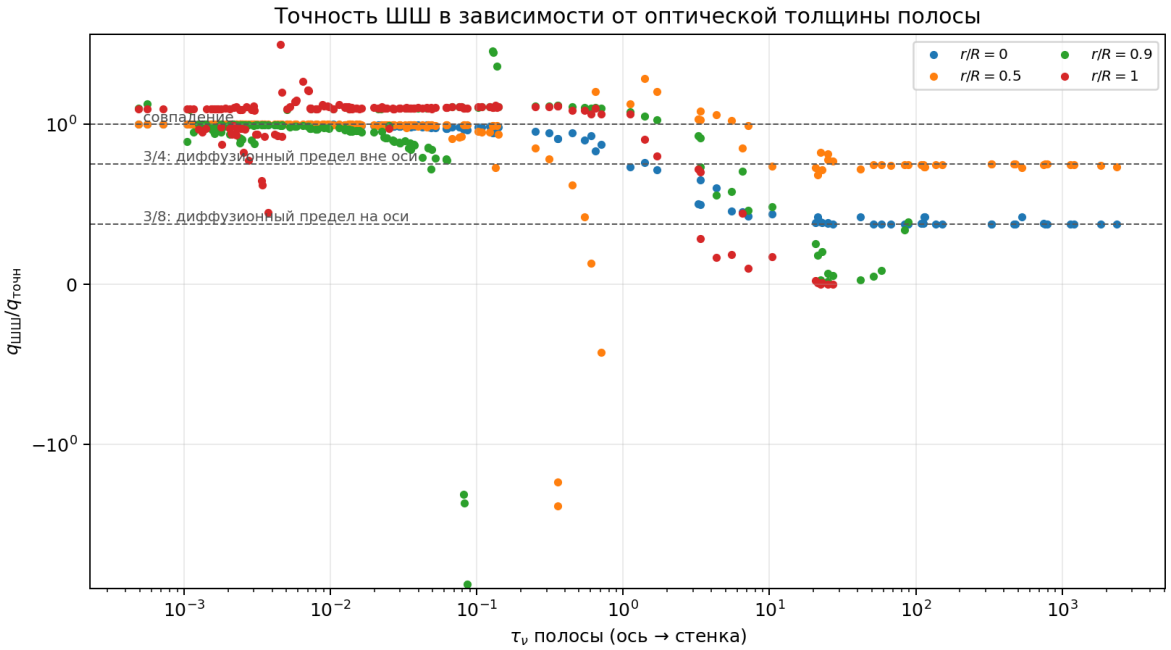


Рис. 3. Отношение приближённой дивергенции к точной в зависимости от оптической толщины полосы

4.3. Интегральные характеристики

Интегральная дивергенция $Q(r)$ показана на рис. 4 и в табл. 2. В центральной зоне $Q > 0$ (на оси $3{,}05 \cdot 10^9$ Вт/м³), при $r/R \approx 0{,}54$ знак меняется, и периферийные слои поглощают излучение ядра.

Таблица 2. Интегральная по спектру дивергенция потока

r/R	**0**	**0,25**	**0,5**	**0,75**	**0,9**	**1,0**
$Q_{\text{точн}}$, Вт/м³	$3{,}05 \cdot 10^9$	$1{,}61 \cdot 10^9$	$6{,}36 \cdot 10^7$	$-3{,}33 \cdot 10^7$	$-4{,}21 \cdot 10^7$	$-5{,}49 \cdot 10^7$
$Q_{\text{ШШ}}/Q_{\text{точн}}$	0,887	0,972	1,031	1,021	0,938	0,956

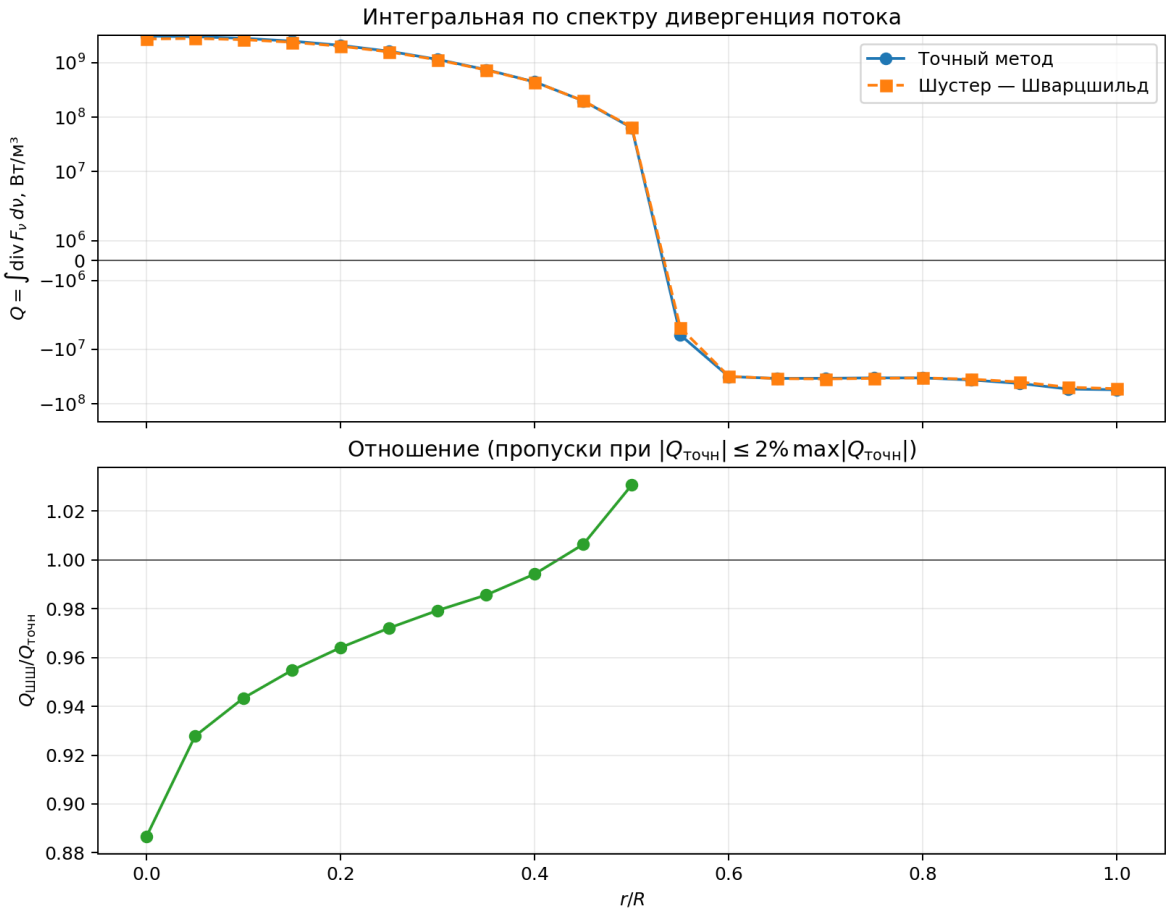


Рис. 4. Интегральная по спектру дивергенция потока и отношение результатов двух методов

Плотность потока излучения с поверхности составляет $1{,}13 \cdot 10^6$ Вт/м² по точному расчёту и $1{,}09 \cdot 10^6$ Вт/м² в приближении (занижение 3,3 %). Вклад групп полос в радиационные потери на оси приведён в табл. 3.

Таблица 3. Вклад групп полос в Q на оси цилиндра

Оптическая толщина	**Доля в $Q_{\text{точн}}(0)$**	**$Q_{\text{ШШ}}/Q_{\text{точн}}$ по группе**
$\tau_\nu < 0{,}1$	62,5 %	0,996
$0{,}1 \le \tau_\nu < 1$	17,2 %	0,928
$1 \le \tau_\nu < 10$	13,3 %	0,585
$\tau_\nu \ge 10$	6,9 %	0,378

5. Обсуждение

Погрешность приближения определяется оптической толщиной полосы и положением точки. Интегральная погрешность 11 % на оси складывается в основном из вклада полос с $\tau_\nu \ge 1$: они дают 20 % радиационных потерь, и в

них приближение занижает дивергенцию в 1,7–2,7 раза. Прозрачные полосы дают 62,5 % потерь и рассчитываются практически точно.

Отсюда следует, что интегральная точность приближения зависит от того, какая доля энергии переносится в оптически плотной части спектра. С ростом радиуса столба или плотности газа эта доля увеличивается, и погрешность должна расти. Оценочный расчёт с коэффициентами поглощения, увеличенными в 100 раз, показал: число полос с $0{,}1 \leq \tau_\nu \leq 10$ возрастает с 27 до 131, а погрешность Q у поверхности достигает 11 %.

В диффузионном пределе вне оси погрешность сводится к постоянному множителю 3/4. Его можно устранить перенормировкой коэффициента в двухпоточных уравнениях. В промежуточной области $\tau_\nu \sim 1$ погрешность не сводится к множителю и зависит от радиуса. Этот вывод согласуется с общим свойством двухпоточных моделей: они точны в прозрачном пределе и дают неверный коэффициент лучистой теплопроводности в оптически плотной среде [3, 4].

Занижение на оси до 3/8 связано с принятым замыканием члена f_ν. Сравнение с вариантом, в котором f_ν вычисляется по касательным лучам, а также с адаптивным алгоритмом работы [7] является предметом дальнейшей работы.

Ограничения работы: один набор параметров $T_0,\ n,\ R$; ступенчатая аппроксимация спектра внутри полос; заданное, а не самосогласованное поле температур.

Заключение

1. В оптически прозрачных полосах ($\tau_\nu < 0{,}1$) приближение Шустера — Шварцшильда воспроизводит спектральную дивергенцию потока с погрешностью не более нескольких процентов.

2. В оптически толстых полосах отношение приближённой дивергенции к точной стремится к 3/4 вне оси и к 3/8 на оси. Пределы получены аналитически и подтверждены численно.

3. Для рассмотренного столба ксеноновой плазмы погрешность интегральной дивергенции составила 11 % на оси и 2–6 % в остальном объёме, погрешность потока с поверхности — 3,3 %.

4. Интегральная погрешность определяется долей энергии, переносимой в полосах с $\tau_\nu \geq 1$, и возрастает с увеличением оптической плотности столба.

Список литературы

1. Зельдович Я. Б., Райзер Ю. П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. 2-е изд. М.: Наука, 1966.
2. Четверушкин Б. Н. Математическое моделирование задач динамики излучающего газа. М.: Наука, 1985.
3. Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением / пер. с англ. под ред. Б. А. Хрусталева. М.: Мир, 1975.
4. Modest M. F. Radiative Heat Transfer. 3rd ed. Oxford: Academic Press, 2013.
5. Schuster A. Radiation through a foggy atmosphere // Astrophysical Journal. 1905. Vol. 21, no. 1. P. 1–22.
6. Schwarzschild K. Ueber das Gleichgewicht der Sonnenatmosphäre // Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Mathematisch-Physikalische Klasse. 1906. S. 41–53.
7. Круковский А. Ю., Болдарев А. С., Ольховская О. Г. Модель Шустера — Шварцшильда для цилиндрически симметричных течений излучающего газа // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. 2021. № 42. 19 с. DOI: 10.20948/prepr-2021-42.
8. Новиков А. А., Ким Д. А., Вичев И. Ю., Соломянная А. Д., Грушин А. С., Ярцев Б. Л. Численное исследование излучающей плазмы ксенона // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. 2022. № 57. 15 с. DOI: 10.20948/prepr-2022-57.

ACCURACY OF THE SCHUSTER–SCHWARZSCHILD APPROXIMATION FOR RADIATIVE TRANSFER IN A CYLINDRICAL XENON PLASMA COLUMN WITH STRONGLY NON-GREY ABSORPTION

Abstract. The accuracy of the two-flux Schuster–Schwarzschild approximation is studied for the spectral divergence of the radiative flux in an infinite cylinder with a prescribed temperature profile. The medium is xenon at 1.5 MPa; the absorption coefficient is tabulated in 193 spectral bands whose radial optical thickness ranges from $5\cdot10^{-4}$ to $2.4\cdot10^{3}$. Direct ray-by-ray integration of the transfer equation is used as the reference. The error is governed by the band optical thickness: in thin bands ($\tau < 0.1$) it does not exceed a few per cent, while in thick bands the ratio of the approximate to the exact divergence tends to 3/4 off the axis and to 3/8 on the axis. Both limits are derived analytically and confirmed numerically. The error of the spectrally integrated divergence is 11 % on the axis and 2–6 % elsewhere; the surface flux is underestimated by 3.3 %.

Keywords: radiative transfer, Schuster–Schwarzschild approximation, two-flux approximation, radiative flux divergence, optical thickness, diffusion limit, xenon plasma.